**Reflexión individual - Saul Gabriel Nolasco Cen**

En esta situación problema trabajamos con el archivo bitacora.txt, el cual contiene un conjunto masivo de registros. Dado que al iniciar el programa no conocemos la cantidad exacta de líneas, el uso de estructuras estáticas resulta inviable. La implementación de un Árbol Binario de Búsqueda (BST) resuelve este inconveniente mediante la asignación dinámica de memoria, construyendo los nodos a medida que se lee cada registro, con la enorme ventaja de que los datos quedan ordenados de manera implícita al momento de su inserción.

Para dimensionar el impacto real de esta eficiencia, consideremos que una computadora promedio procesa alrededor de $10^8$ operaciones básicas por segundo. Si tomamos una bitácora de $262,144$ registros e intentamos insertarlos en un arreglo para luego ordenarlos con un algoritmo elemental de complejidad $O(n^2)$, el procesador ejecutaría más de $6.87 \times 10^{10}$operaciones, tardando más de 11 minutos. En cambio, la inserción en un BST balanceado toma un tiempo proporcional a $O(log_2 n)$. Para construir el árbol completo, el proceso requiere aproximadamente $262,144 \times 18 \approx 4.71 \times 10^6$ operaciones. Esto reduce el tiempo de estructuración a fracciones de segundo, pasando de una espera inaceptable a una ejecución casi instantánea.

Adicionalmente, el requerimiento nos pide extraer las 5 IPs más altas. Gracias a la estructura jerárquica del BST ordenado mediante la llave compuesta {IP, Puerto, Fecha, Hora}, no necesitamos aislar ni ordenar los datos al final. Basta con implementar un recorrido Inorden Inverso (Derecha-Raíz-Izquierda). Este enfoque nos permite alcanzar los valores máximos del árbol en un tiempo O(h + k), donde *h* es la altura y *k* son los 5 elementos requeridos, deteniendo el proceso inmediatamente después sin malgastar memoria ni tiempo de CPU recorriendo el resto de los miles de nodos.

**¿Cómo podrías determinar si una red está infectada?**

En el contexto de análisis de bitácoras, una red infectada o un ataque (como un DDoS o un escaneo masivo de puertos) se manifiesta a través de anomalías en la densidad de los datos. Al almacenar los registros en el BST con la llave estructurada, las conexiones provenientes de una misma IP quedan agrupadas en la misma rama. Podemos determinar si la red está comprometida al buscar subárboles donde una sola IP presente cientos o miles de nodos cuyas fechas y horas (segundos) tengan variaciones mínimas entre sí. Una alta concentración de accesos fallidos desde un mismo origen hacia diferentes puertos en un lapso de tiempo extremadamente corto es el principal indicador de comportamiento malicioso, y la estructura del BST permite aislar y consultar estos rangos temporales de manera altamente eficiente.